

# 誤情報伝搬の定量化

## 目的

なぜ社会でデマが生まれるのかを数理的に可視化する。

## デマの定義

デマと、悪意のある洗脳と、ユーモアや誇張表現など、それらの違いは、

## 前提条件と背景

G.オルポートと L.ポストマンによるデマの心理学にある噂の公式に基づいてを参照する。

$$R = I * A$$

- R：噂の情報量
- I：重要度
- A：曖昧さ

上記ののように定義される。ここでは、人は自分にとって関心が高く、認識の甘い事柄に誤情報が乗りやすいということである。

実験的に、重要度 I と曖昧さ A を観測することは難しい。今回の論文では、人間の要約と冗長というという特性に着目して観測を行った。

また、オルポートとポストマンの伝言ゲームで定義された、平準化、鮮鋭化、同化の概念を取り入れて分析する。

この実験ではデマや誇張を観測する。

## 誤情報伝搬の公式

卒論デモの方に従う

## 先行研究

パートレットの実験

SNS のデマ分析

災害時のデマの分析

## 手法

二つの対照群に分ける。

- 1 要約 冗長を行う対照群
- 2 文字数を変更せず、書き換えを行う対照群

情報量の劣化の分析は、コサイン類似度を用いる。

もともとのデータのノイズを考慮するため、原文を別の文章とコサイン類似度を出し、 $z$  スコアを出して正規化する。

平準化、鮮鋭化、同化の概念を取り入れ、できた文章をベクトルかせずに、グラフ化して分類する。

可能であれば、ベクトルの距離でも観測するアプローチをとる

## 実験方法

今回の実験では、伝搬人数を2までの情報空間を考えている。

原文として、100文字の文章をN人目の人が50%の要約をする。

要約された文章を、N+1人目の人が要約された文章を50%要約する。

冗長も同様に、50パーセントのパラメータで行う。

対照群として、同様の人に、文字数を変更せずに文章の書き換えを行わせる。

観測できたデータを、統計的手法によって有意差を